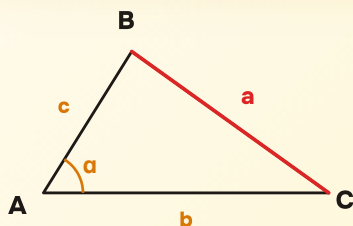


Теорема косинусов – Пифагор для любого треугольника

Знаем **две стороны и угол между ними** – находим третью сторону. Знаем **три стороны** – находим угол.



★ ТЕОРЕМА 2.1 (ТЕОРЕМА КОСИНУСОВ)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон и косинуса угла между ними.

формулировка – дословно по учебнику

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

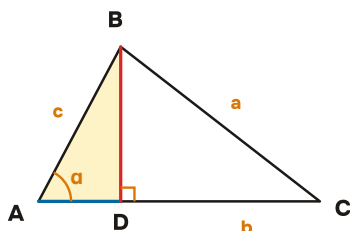
Высота и теорема Пифагора

три случая, по Мерзляку

Проводим высоту BD к прямой AC .

В прямоугольном $\triangle BDC$ гипотенуза a . Катеты BD и DC находим в каждом случае.

1 – УГОЛ А ОСТРЫЙ



Из $\triangle ABD$:

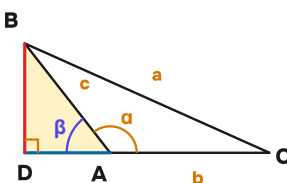
$$BD = c \sin \alpha$$

$$AD = c \cos \alpha$$

Точка D внутри AC , поэтому

$$DC = b - c \cos \alpha$$

2 – УГОЛ А ТУПОЙ



Точка D за вершиной A :

$$\beta = 180^\circ - \alpha$$

Из $\triangle ABD$:

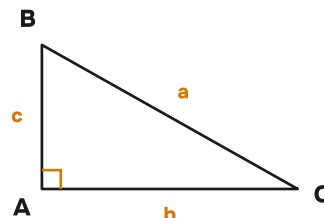
$$BD = c \sin \beta = c \sin \alpha$$

$$AD = c \cos \beta = -c \cos \alpha$$

$$DC = b + AD = b - c \cos \alpha$$

Вышло то же, что в случае 1.

3 – УГОЛ А ПРЯМОЙ



$$\cos 90^\circ = 0$$

Слагаемое $2bc \cos \alpha$ пропадает:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

Это теорема Пифагора.

$$a^2 = BD^2 + DC^2$$

$$= c^2 \sin^2 \alpha + (b - c \cos \alpha)^2$$

$$= c^2 (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + b^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

теорема Пифагора в $\triangle BDC$

подставили катеты из случаев 1 и 2

раскрыли скобки

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Теорема доказана.

НАЙТИ СТОРОНУ

Дано: две стороны и угол между ними.

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha}$$

Угол тупой – **минус на минус даёт плюс**.

НАЙТИ УГОЛ

Дано: три стороны.

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

a – сторона напротив угла α .

КАКОЙ ТРЕУГОЛЬНИК – ТЕОРЕМА 2.2

a – наибольшая сторона:

$$a^2 < b^2 + c^2 \text{ остроугольный}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 \text{ прямоугольный}$$

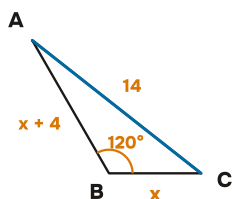
$$a^2 > b^2 + c^2 \text{ тупоугольный}$$

Теорема косинусов — как решать

ОБРАЗЕЦ

Задача 2 из учебника

так оформляем решение в тетради

Дано: $\triangle ABC$ $\angle B = 120^\circ$ $AC = 14$ см AB на 4 см больше BC Найти: AB и BC

РЕШЕНИЕ

Пусть $BC = x$ см.Тогда $AB = (x + 4)$ см.

По теореме косинусов:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos B$$

$$14^2 = (x + 4)^2 + x^2 - 2x(x + 4) \cos 120^\circ$$

Подставляем:

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$196 = x^2 + 8x + 16 + x^2 + x^2 + 4x$$

РЕШЕНИЕ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

$$3x^2 + 12x - 180 = 0$$

$$x^2 + 4x - 60 = 0$$

Корни уравнения:

$$x = 6 \text{ или } x = -10$$

Длина не бывает отрицательной, поэтому

$$x = 6$$

$$BC = 6 \text{ см}, AB = 10 \text{ см}$$

ЧАСТЫЕ ОШИБКИ

✗ Потеряли знак косинуса.

У тупого угла $\cos \alpha < 0$, и минус на минус даёт плюс.

✗ Взяли не тот угол.

 α — угол между сторонами b и c . Он лежит напротив стороны a .✗ Нашли a^2 и забыли извлечь корень.В ответ идёт a , а не a^2 .

ЗАДАЧИ УРОКА

решаем в тетради: чертёж, Дано, Решение, Ответ

1 № 2.1

найти сторону

Найдите неизвестную сторону треугольника ABC , если:1) $AB = 5$ см, $BC = 8$ см, $\angle B = 60^\circ$;2) $AB = 3$ см, $AC = 2\sqrt{2}$ см, $\angle A = 135^\circ$.

Во втором случае угол тупой: косинус со знаком минус.

2 № 2.3

найти угол

Стороны треугольника равны 12 см, 20 см и 28 см.

Найдите наибольший угол треугольника.

Наибольший угол лежит напротив наибольшей стороны.

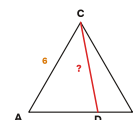
3 № 2.5

какой треугольник

Установите, остроугольным, прямоугольным или тупоугольным является треугольник, стороны которого равны: 1) 5 см, 7 см и 9 см; 2) 5 см, 12 см и 13 см; 3) 10 см, 15 см и 18 см.

4 № 2.10

отрезок внутри

На стороне AB равностороннего треугольника ABC отметили точку D так, что $AD : DB = 2 : 1$. Найдите отрезок CD , если $AB = 6$ см.Сначала найдите AD и угол A .

5 ★ № 2.22

кто решил задачи 1–4

Две стороны треугольника равны 16 см и 14 см, а угол, противолежащий меньшей из известных сторон, равен 60° . Найдите неизвестную сторону треугольника.Обозначьте неизвестную сторону x — получится квадратное уравнение.

Проверьте, сколько его корней подходит.